

课程笔记

[LLM Agents SP25] LMs for Autoformalization & Theorem Proving — Kaiyu Yang

基于公开课程资料整理

2025



视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: 2025

视频时长: 约 60 分钟

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言：形式推理遇上大语言模型	2
2 训练数学 LLM 的两大技术	2
2.1 监督微调 (SFT)	2
2.2 强化学习 (RL)	2
3 从竞赛数学到前沿数学的鸿沟	2
3.1 当前 LLM 的数学能力局限	2
3.2 证明生成的困境	3
4 Lean 与形式化定理证明	3
4.1 Lean 简介	3
4.2 LeanDojo: 开源定理证明基础设施	3
4.3 Expert Iteration 改进	3
4.4 定理证明的根本挑战	3
4.5 案例：不等式证明 (LiPS)	4
5 自动形式化	4
5.1 两个子问题	4
5.2 声明形式化的评估难题	4
5.3 证明形式化的推理缺口	4
5.4 案例：欧几里得几何中的自动形式化	4
5.5 本章小结	4
6 总结与延伸	4
6.1 核心信息	4
6.2 拓展阅读	5

1 引言：形式推理遇上大语言模型

本讲由 Meta FAIR 的 Kaiyu Yang 主讲，聚焦于将**形式推理** (formal reasoning) 与大语言模型结合，推动 AI 在数学和验证领域的应用。

为何数学和编程是 LLM 竞赛的核心指标

- 数学和编程是**复杂推理与规划**的代理指标 (proxy)
- 推理和规划能力可解锁无限应用 (旅行规划、日程管理等)
- 数学和编程**相对容易评估**：数学可检查答案，代码可运行单元测试

2 训练数学 LLM 的两大技术

2.1 监督微调 (SFT)

1. 基础模型在互联网规模数据上预训练
2. 在数学文档 (StackOverflow、arXiv 等) 上继续预训练 → 基础数学模型
3. 在带**详细解题步骤**的问答数据上微调 (可含工具调用，如 Python)

数据是最大瓶颈

SFT 管道中最昂贵的部分是数据收集：需要人工标注、清洗和格式转换，无法完全自动化。

2.2 强化学习 (RL)

当数据集仅有最终答案而没有中间步骤时，可用 RL 训练：

1. 模型生成含中间步骤的解答
2. 对比最终答案与真实答案：正确奖励 1，错误奖励 0
3. 用 GRPO 等算法优化模型以最大化奖励

RL 的关键：可验证性

RL 依赖于可靠的验证信号。数值答案可直接比较，但**证明题**的正确性如何自动验证？这正是形式化系统的价值所在。

3 从竞赛数学到前沿数学的鸿沟

3.1 当前 LLM 的数学能力局限

- O1/O3 在 AMC/AIME 等预科竞赛上表现出色
- Frontier Math 基准包含研究级数学题，O3 解决了 20%+ (但题目被设计为有数值答案)
- Terence Tao 评价：O1 仍在最前沿研究数学任务上挣扎

3.2 证明生成的困境

LLM 写证明的严重问题

- Putnam 竞赛（本科级）：ChatGPT 大多只得 1-2/10 分
- USAMO 评估：所有模型得分约 5%
- 错误类型：不等式方向翻转等“简单”错误，隐藏在长证明中极难检测

根本原因：前沿数学数据稀缺且证明不可验证。

4 Lean 与形式化定理证明

4.1 Lean 简介

Lean 是一种编程语言/定理证明器/交互式证明助手：

- 定义自然数、加法等基本概念
- 声明并证明定理（如交换律 $a + b = b + a$ ）
- 证明以证明树表示：根节点为原始定理，每步分解为更简单的子目标
- 文件组织为项目，项目间可复用（类似软件开发中的库依赖）

4.2 LeanDojo：开源定理证明基础设施

LeanDojo (NeurIPS 2023)

提供开源数据集、工具和模型：

- 从人类编写的 Lean 代码中提取约 10,000 条定理和证明
- 提取每步的证明状态、使用的引理及其定义
- 训练 ReProver（检索增强证明器）：先检索相关引理，再生成下一步策略

4.3 Expert Iteration 改进

用当前证明器尝试证明新定理 → 收集成功证明 → 加入训练集 → 训练更强证明器 → 迭代，直到性能饱和。

4.4 定理证明的根本挑战

无限动作空间

围棋有 19×19 的有限棋盘，但数学证明的动作空间**实质无限**——难以仅靠人类数据覆盖，RL 探索也极其困难。

4.5 案例：不等式证明 (LiPS)

在数学奥林匹克不等式这一特定领域：

- 将动作分为**缩放**（应用已知引理，有限可枚举）和**重写**（变换公式，无限空间交由 LLM 处理）
- 符号算法枚举所有缩放 + LLM 处理重写 + 启发式过滤
- O1 Preview 证明 0/20，O3 和 DeepSeek-R1 各证明 3-4/20，人类金牌选手 15/20，**LiPS 证明 16/20**
- 发现了人类未知的证明方法（仅用 AM-GM 配合巧妙重写）

5 自动形式化

5.1 两个子问题

1. **声明形式化**：非形式化定理 $\rightarrow$ 形式化声明
2. **证明形式化**：非形式化证明 $\rightarrow$ 形式化证明

5.2 声明形式化的评估难题

同一定理可有多种等价的形式化表述（如“无穷多素数”有多种等价写法），但检验两个形式化声明的逻辑等价性在一般情况下是不可判定的。

5.3 证明形式化的推理缺口

人类证明即使很严格，也常有“留给读者”的部分，模型必须自主填补这些**推理缺口**。

5.4 案例：欧几里得几何中的自动形式化

选择欧几里得几何作为受限领域，利用领域特性使原本不可解的问题变得可解。

5.5 本章小结

定理证明的核心挑战是如何高效探索无限动作空间。领域特定的洞察可使动作空间结构化，但通用化仍是开放问题。

6 总结与延伸

6.1 核心信息

1. 当前 LLM 数学能力主要依赖 SFT 和 RL，受限于数据量和可验证性
2. 形式化推理 (Lean) 提供完美验证信号，可缓解数据稀缺和评估困难
3. LeanDojo 提供了开源的定理证明基础设施
4. 领域特定方法（如 LiPS）可在特定任务上超越人类和前沿 LLM
5. 自动形式化（声明和证明）各有独特挑战

6.2 拓展阅读

- LeanDojo (NeurIPS 2023): 开源定理证明数据和工具
- LiPS: 不等式证明中的符号 + 神经混合方法
- “AI for Math” 立场论文 (arXiv)
- Frontier Math 基准 (Epoch AI)
- DeepSeek-R1: RL 训练推理模型